Exercícios de Relacionamento Entre Objetos

Para todos os exercícios dessa lista:

Fazer método construtor, atributos privados, getters e setters, método toString, tratamento de exceção e Array List quando necessário.

1)

Faça uma classe chamada Retangulo, com os atributos altura e largura.

Na classe Retângulo:

- Faça um método para descobrir a área e outro para descobrir o perímetro do retângulo

Na classe que terá a lista de Retângulos crie métodos para obter:

- O Retangulo com a maior área
- O Retangulo com o maior perímetro

2)

Em um sistema de gerenciamento de uma floricultura, é necessário armazenar informações sobre as flores vendidas. Para cada venda de flor, devem ser registrados os seguintes dados:

- Nome da flor
- Preço da flor
- Nome do cliente que realizou a compra

Com base nesse cenário, implemente um método que receba como parâmetro o nome de um cliente e retorne uma lista contendo todas as flores compradas por esse cliente.

3)

Desenvolva um sistema para o controle de alunos de uma instituição de ensino.

Cada aluno deve possuir os seguintes atributos:

- nome
- idade
- matrícula
- curso

- média final

Na classe SistemaAlunos, implemente métodos que permitam:

- Retornar todos os alunos de um determinado curso que possuam idade maior ou igual a um valor X e média final maior ou igual a um valor Y.
- Buscar e retornar um aluno a partir de sua matrícula, considerando que cada matrícula é única no sistema.
- Desafio: permitir o cadastro de um novo aluno somente se o e-mail informado ainda não estiver cadastrado no sistema. Caso já exista um aluno com o mesmo e-mail, deverá ser lançada uma exceção

4)

Crie um sistema para uma loja de materiais de construção

Os produtos terão os atributos: Marca, modelo, preço e quantidade em estoque

Na classe produto crie métodos para:

Adicionar mais unidades do produto ao estoque

Vender um produto, podendo ser vendido até a mesma quantidade que tem no estoque

Na classe materiais de construção crie métodos para obter:

- O produto mais caro de uma determinada marca
- Todos os produtos de uma determinada marca cujo preço esteja entre um intervalo de X e Y

5)

Implemente uma classe chamada **Conta**, que represente uma conta bancária. Essa classe deve possuir os seguintes atributos:

- **nomeTitular**: nome do dono da conta
- **saldo**: valor atual disponível na conta

Além disso, a classe deve fornecer os seguintes métodos:

sacar

- Recebe como parâmetro: o valor a ser sacado
- Deve verificar se há saldo suficiente antes de realizar a operação
- Caso o saque seja possível, o saldo deve ser atualizado; caso contrário, exibir uma mensagem apropriada

depositar

- Recebe como parâmetro: o valor a ser depositado
- Deve verificar se o valor a ser depositado é maior do que 0
- O valor deve ser somado ao saldo da conta

transferir

- Recebe como parâmetros: o objeto Conta que receberá o dinheiro e o valor a ser transferido
- A transferência só deve ocorrer se houver saldo suficiente

simularInvestimento

- Recebe como parâmetros: o valor a ser investido e o tempo em meses do investimento
- O cálculo do montante final deve seguir a fórmula de juros compostos: https://brasilescola.uol.com.br/matematica/juros-compostos.htm
- Ao final, o método deve retornar o valor do montante obtido
- Assuma que a taxa de juros é de 1% por mês

6)

O objetivo deste exercício é implementar a relação entre uma pessoa e seu endereço.

Classe Pessoa:

Essa classe deve conter os atributos:

- Nome
- Endereco (classe Endereco)

Classe Endereco:

Essa classe deve conter os atributos:

- UF
- Cidade
- CEP
- Logradouro
- Número da residência

Instancie objetos de Pessoa

7)

Em um sistema de e-commerce, existe uma classe chamada **Usuario** com os atributos:

- Id
- Nome
- Email
- Senha
- Cpf
- Endereco (somente o nome da rua)

Essa classe representa como os dados do usuário são armazenados no banco de dados

Essa classe contém diversas informações sensíveis como id, senha, CPF e endereço. Expor esses dados publicamente não é adequado

Por esse motivo, você deverá criar uma segunda classe chamada UsuarioDTO. Essa classe terá apenas os dados necessários para exibição ou transporte neste caso, **apenas nome e email**. O objetivo é garantir que informações críticas não sejam expostas indevidamente.

A instância do objeto deve ser feita a partir do Usuario, porém o objeto a ser mostrado para o usuário é o UsuarioDTO. Para isso você deve passar as informações do Usuario para o UsuarioDTO

8)

A Câmara Municipal de Vereadores de Blumenau pretende realizar uma estatística sobre o desempenho dos seus parlamentares.

Cada um dos vereadores possui: nome, partido, quantidade de projetos apresentados e quantidade de projetos aprovados.

O desempenho é calculado da seguinte forma:

(projetos aprovados / projetos apresentados) * índice de trabalho.

Se não apresentou nenhum projeto, o desempenho é 0 (zero).

O índice de trabalho é definido pela seguinte tabela:

Projetos apresentados	**Índice de trabalho**
01 – 05	0,80
06 – 10	1,00
11 – 17	1,08
acima de 17	1,22

Descubra:

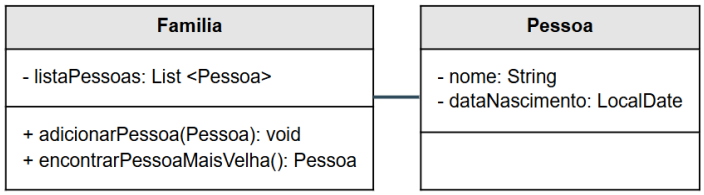
a) A porcentagem de projetos aprovados em relação aos apresentados

b) Os vereadores cujos desempenhos sejam maiores que o desempenho médio de toda a câmara

Desafio:

Descubra o partido com o melhor desempenho médio

9)

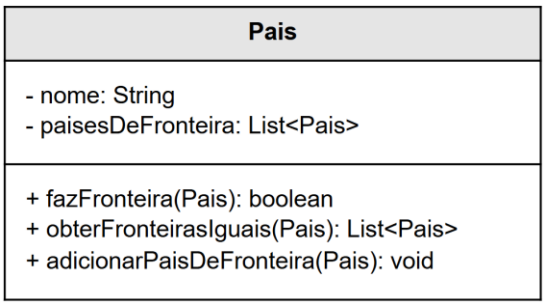


Familia:

O método adicionarPessoa deve adicionar uma Pessoa à ArrayList de Familia

O método encontrarPessoaMaisVelha deve encontrar a pessoa mais velha da Familia

10)



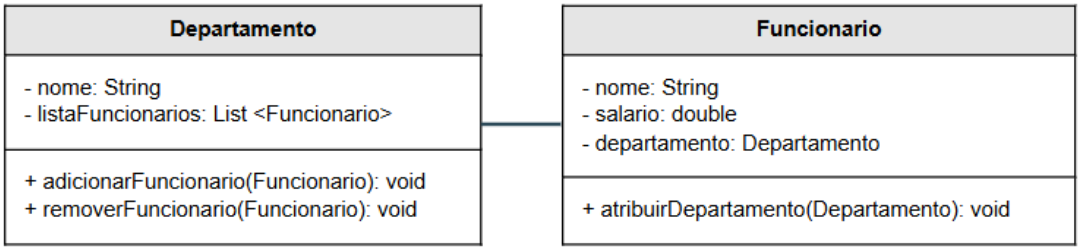
Pais:

O método fazFronteira deve retornar true se o Pais passado como parâmetro faz fronteira com o Pais atual

O método obterFronteirasIguais deve retornar uma lista de Paises que o atual e o passado como parâmetro fazem fronteira

O método adicionarPaisDeFronteira deve adicionar um Pais à lista do objeto que chamou o método e adicionar o próprio objeto na lista do Pais parâmetro do método. Por exemplo: se o objeto brasil chamou o método e passou o objeto argentina como parâmetro, a lista dos dois objetos tem que ser atualizadas

11)



Departamento:

O método adicionarFuncionario deve adicionar um Funcionario à ArrayList de Departamento e atribuir o departamento atual ao Funcionario (usar método atribuirDepartamento)

O método removerFuncionario deve remover o funcionário passado como parâmetro e modificar o atributo departamento do Funcionario para null (usar método atribuirDepartamento)

Funcionario:

O método atribuirDepartamento deve definir o Departamento passado como parâmetro como o departamento de Funcionario